Affichage et analyse de données géographiques

Faire une première cartographie d'un territoire avec Qgis

1h30

Mise en situation

Dans le cadre de votre diagnostic de territoire et des enquêtes que vous avez réalisé par la suite, vous avez collecter des données qui renseignent certains enjeux. Pour pouvoir représenter ces données, et pouvoir créer davantage d'informations vous souhaitez utiliser la cartographie numérique.

Objectifs

A l'issue de la formation, les participants sont capables de :

- Installer Qgis ;
- Télécharger et afficher différents types de données cartographiques ;
- Modifier les couleurs, les motifs des données et ajouter des étiquettes sur la carte ;
- Publier une carte qui comprend une échelle, une flèche d'orientation et une légende ;

Sommaire

1 INITIATION A QGIS ---- 3

1.1 INSTALLER QGIS ---- 3

1.2 AFFICHER VOS PREMIERES DONNEES ---- 3

1.3 TELECHARGER DES DONNEES DE BASE POUR VOTRE ZONE ---- 4

1.3.1 Installer QuickOSM ---- 4

1.3.2 Utiliser QuickOSM ---- 5

1.4 AJOUTER VOS PREMIERES COUCHES VECTORIELLES ---- 7

1.5 REORGANISER LES COUCHES ---- 7

2 AMELIORER LA LISIBILITE DE VOTRE CARTE ---- 9

2.1 MODIFIER LES SYMBOLES ET COULEURS ---- 9

2.2 AFFICHER OU CACHER LA COUCHE EN FONCTION DU NIVEAU DE ZOOM ---- 10

2.3 CHANGER LE NIVEAU DE TRANSPARENCE D'UNE COUCHE ---- 11

3 AJOUTER DE L'INFORMATION PERTINENTE SUR LA CARTE ---- 12

3.1 VISUALISER LES ATTRIBUTS D'UNE COUCHE ---- 12

3.2 AFFICHER DES NOMS SUR LES FORMES (ÉTIQUETTES) ---- 13

3.2.1 Modifier l'apparence des étiquettes ---- 14

3.2.2 Étiqueter des routes ou des rivières ---- 15

3.3 CLASSIFIER VOS DONNEES : DES COULEURS DIFFERENTES AU SEIN D'UNE MEME COUCHE ET UNE LEGENDE POUR LES EXPLIQUER ---- 16

4 PUBLIER VOTRE PREMIERE CARTE ---- 18

4.1 CREER UNE NOUVELLE MISE EN PAGE ---- 18

4.1.1 Ajouter un titre à votre carte ---- 19

4.1.2 Ajout d'une légende ---- 20

4.1.3 Ajout d'une échelle ---- 21

4.1.4 Ajout d'une flèche d'orientation ---- 21

4.2 PUBLIER VOTRE CARTE ---- 22

1 Initiation à Qgis

Qgis est un logiciel SIG (Systèmes d'Informations Géographiques), qui vous permettra de représenter de l'information sur des cartes.

Dans le cadre de cette formation, vous allez utiliser le logiciel Qgis qui est gratuit, open-source, aussi puissant que les logiciels commerciaux et qui dispose d'une grande communauté d'utilisateurs. Il est probable que dans vos environnements professionnels, l'utilisation d'ArcGIS soit proposée. Mais si vous comprenez Qgis, vous le transposerez aisément sur ArcGIS avec un tout petit peu de recherches.

1.1 Installer Qgis

La première étape de ce TD, consiste à installer le logiciel Qgis sur votre ordinateur.

1. Rendez-vous sur https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html (sauf si le formateur vous fournit un fichier d'installation sur clé USB) ;
2. Descendre jusqu'à la section ***Installeurs autonomes*** puis ***Répertoire de la version long terme*** (la plus stable).

Deux versions différentes vous serons proposées, si vous avez un ordinateur récent prenez la 64 bits, si elle ne marche pas prenez la 32 bits. Il se peut que le numéro de version ait changé entre le moment où ce TP aura été conçu et le moment où vous le réaliserez.

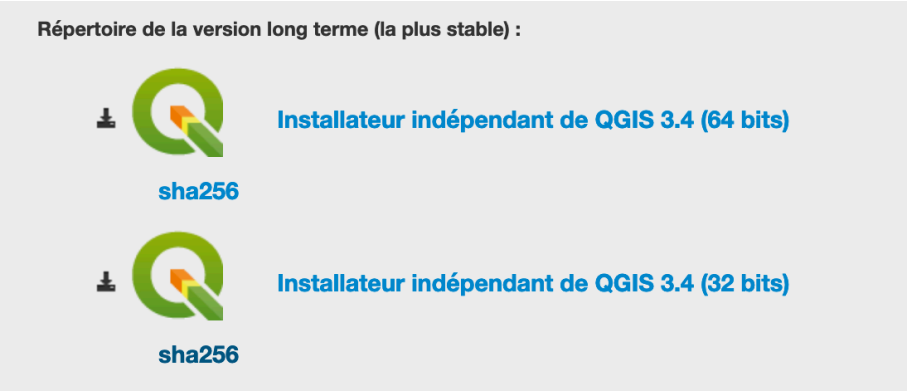


Figure 1 Page de téléchargement de Qgis dans sa version 3.4 pour Windows

3. ***Ouvrir*** le fichier téléchargé (.exe sur Windows, .dmg sur Mac, .deb sur Debian) ;
4. ***Suivre les instructions*** d'installation ;
5. ***Ouvrir*** le logiciel Qgis ;
6. *Ouvrir un* ***nouveau projet*** (menu Projet puis Nouveau).

1.2 Afficher vos premières données

Pour pouvoir démarrer rapidement, nous vous proposons d'afficher un premier fond de carte qui vous permette de vous repérer sur la carte du Monde.

1. Ouvrir le menu ***Couches*** tout en haut de votre écran,
2. Cliquer sur ***Gestionnaire des sources de données***, ce qui va ouvrir une nouvelle fenêtre ;
3. Dans cette nouvelle fenêtre, cliquer à gauche sur ***Explorateur*** ;

4. Cliquer ensuite sur ***XYZ Tiles*** ;
5. Double-cliquer sur ***OpenStreetMap*** ;
6. Fermer cette fenêtre.

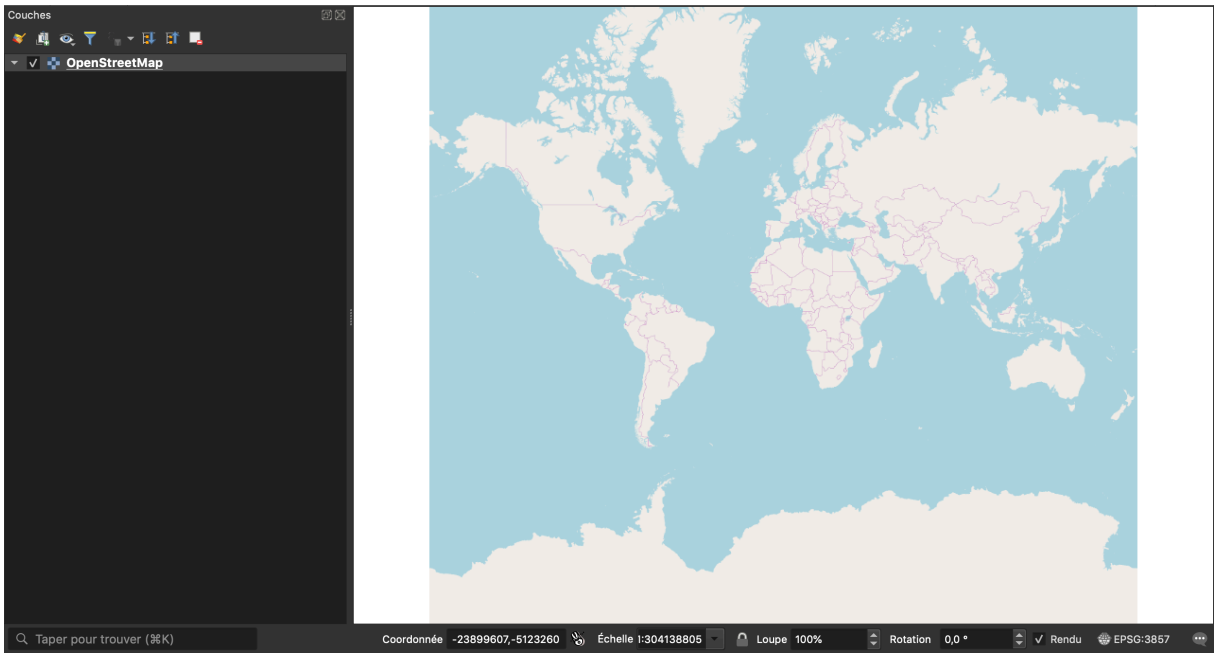


Figure 2 Le fond de carte d'OpenStreetMap[1] dans Qgis

Vous devriez avoir un fond de carte du monde qui apparaît sur lequel vous pouvez zoomer et dézoomer avec ces icônes  .

Vous pouvez aussi bouger la carte en cliquant sur cette icône  .

1. Tout en haut de votre écran, cliquer sur le ***menu Couche*** ;
2. Cliquer sur ***Ajouter une couche*** ;
3. Cliquer sur ***Ajouter une couche Vecteur*** ;
4. Dans ***jeux de données vectoriels***, cliquer sur les trois petits points à droite ;
5. Chercher le fichier vecteur ***ZI_PACTE_v2.kml*** et l'ouvrir ;
7. ***Explorer la carte du monde*** pour trouver la zone d'intervention PACTE qui vous intéresse ;

1.3 Télécharger des données de base pour votre zone

Vous allez constituer votre jeu de données votre zone d'intérêt. Vous pouvez télécharger vos données de base de la manière suivante.

1.3.1 Installer QuickOSM

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Extension*** ;
2. Cliquer sur ***Installer/Gérer les Extensions…***, ce qui va ouvrir une nouvelle fenêtre ;

[1] OpenStreetMap (OSM), est un projet de cartographie mondiale libre d'utilisation : https://www.openstreetmap.org

3. Dans la barre de recherche de cette fenêtre, taper ***QuickOSM*** ;
4. Cliquer sur l'extension QuickOSM dans la liste, puis cliquer sur ***Installer l'extension***.

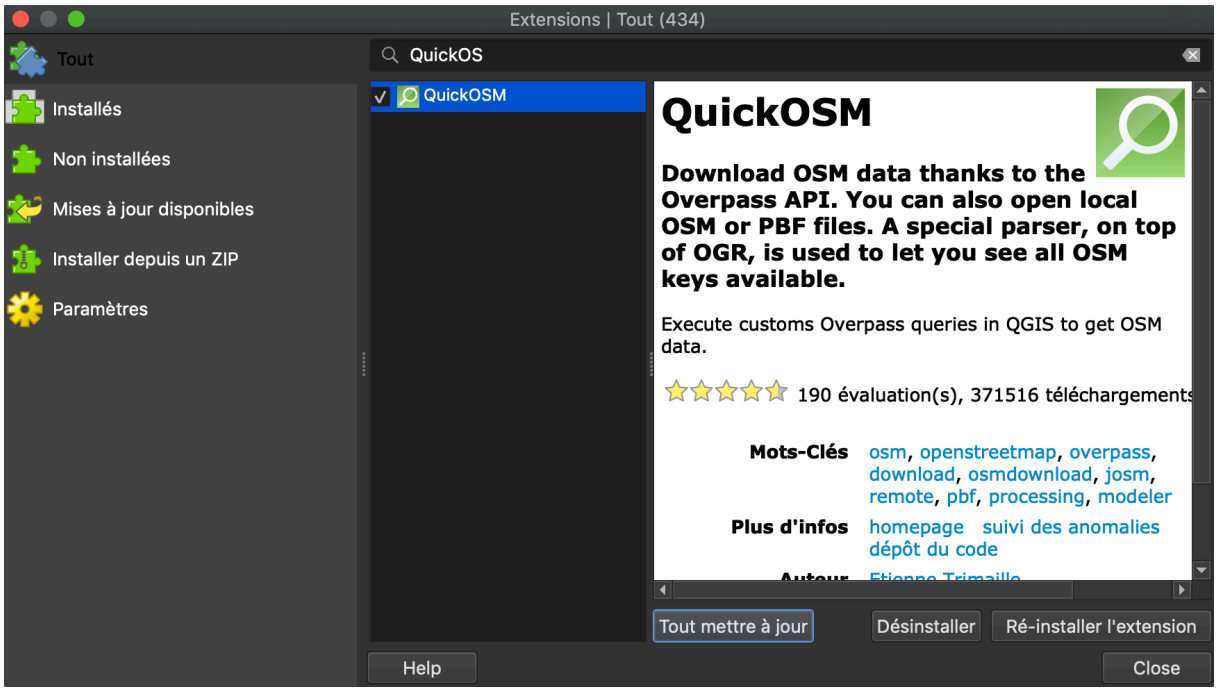


Figure 3 Fenêtre d'installation de l'extension QuickOSM

1.3.2 Utiliser QuickOSM

QuickOSM vous permet de télécharger toutes les données d'OpenStreetMap très simplement. Mais il faut quand même lui donner quelques informations pour ne pas qu'il télécharge tout et n'importe quoi, dont vous ne sauriez que faire. Il va falloir lui dire quel type d'objet nous intéresse (ex : route, bâtiments, forêts, rivières, parcs nationaux, limites administratives etc.). C'est ce qu'on appellera la ***Clé*** de recherche. Et au sein de cette clé, est-ce que certains niveaux d'information nous intéressent particulièrement. On les cherchera avec la liste ***Valeur.***

Par exemple pour télécharger toutes les routes autour de Bizerte :

1. ***Zoomer*** sur la zone qui vous intéresse en prenant aussi ses alentours ;
2. Tout en haut de votre écran, ouvrir le ***menu Vecteur*** ;
3. Cliquer sur le ***sous-menu QuickOSM***, ce qui va ouvrir une nouvelle fenêtre ;
4. Dans la case ***Clé***, sélectionnez ***Highway*** (Routes)*;*
5. Laisser la ***case Valeur vide*** pour obtenir toutes les routes de la zone ;
6. Dans la liste déroulante où il écrit ***Dans***, sélectionner ***Emprise du canevas***. Cela permettra de faire une rechercher uniquement dans la partie que vous avez affichée sur votre carte auparavant.
7. Ouvrir l'onglet ***Avancé*** ;
8. ***Décocher Points et Polygones***. Dans la liste de droite, ne garder donc que Lines et Polylinesstrings cochés ;. Cette étape est importante. En effet les vecteurs peuvent soit être des polygones (qui ont une surface comme es parcelles agricoles par exemple), soit des lignes (comme pour les routes), ou des points (pour représenter des sources par exemple). Ici il s'agit de bien lui indiquer quel type de vecteur vous attendez.

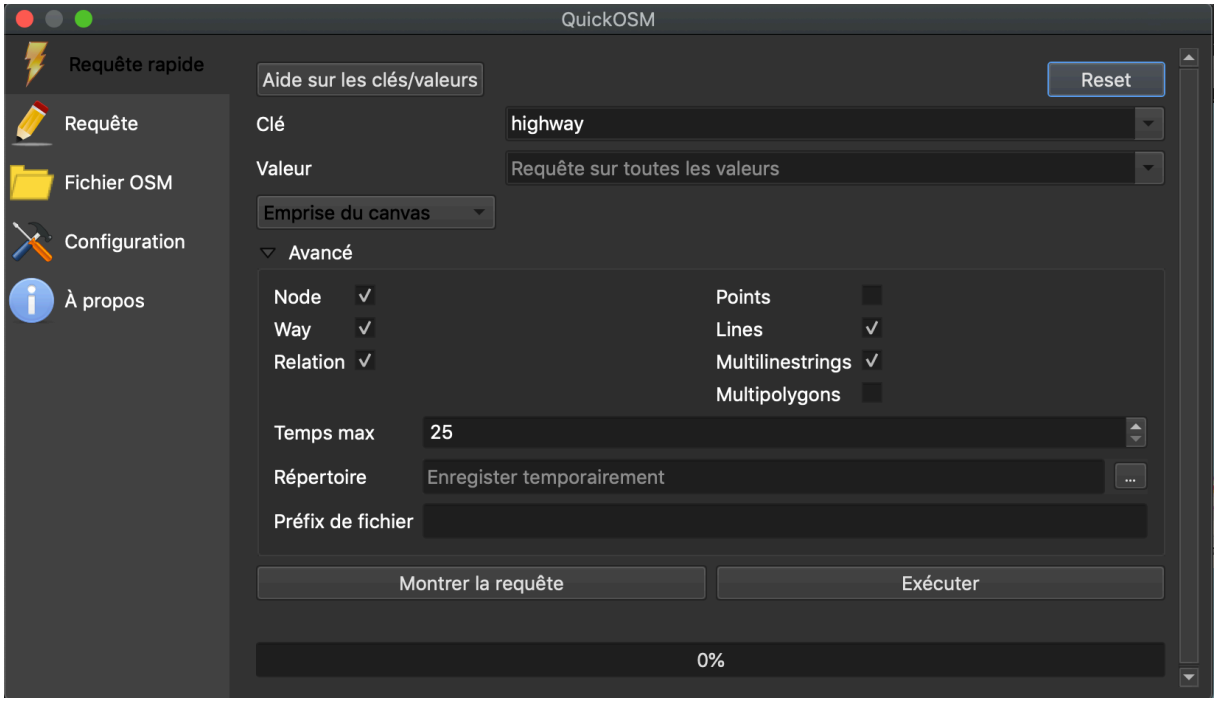


Figure 4 Fenêtre de téléchargement des routes de la zone de Bizerte avec QuickOSM

9. Cliquer sur ***Exécuter***.

La requête prendra quelques secondes ou minutes pour extraire les données de la catégorie qui vous intéresse. Au bout d'un moment, le fenêtre affichera ***Requête réussie*** et une ***nouvelle couche apparaîtra*** dans votre projet Qgis, avec toutes les routes téléchargées. A côté du nom de cette couche, il y a une petite icône de puces électronique qui indique que cette couche est stockée dans un fichier temporaire.

10. ***Cliquer sur cette petite icône*** pour enregistrer cette couche d'information sur votre ordinateur ;
11. Laisser le format sur ***ESRI Shapefile*** qui est très communément utilisé pour les données vectorielles ;
12. Dans la case Nom du fichier, cliquer sur les trois petits points à droite, puis choisir un endroit où stocker votre nouveau fichier ;
13. Dans la case enregistrer sous, donner un nom explicite tel que ***routes*** par exemple, qui va s'enregistrer en ***routes.shp*** ;
14. Valider en cliquant sur ***OK***.

Votre nouvelle couche va apparaître dans le panneau des couches de données à gauche. Les routes vont également apparaître sur votre carte.

Pour pouvoir poursuivre ce TD, télécharger et enregistrer au moins les données suivantes au format ESRI shapefile (.shp) avec QuickOSM :

Clé	Valeur	Type de données à cocher
Landuse		Multipolygons
Natural	Water	Multipolygons
Waterway	River	Lines et Multilinestrings
Boundary	Administrative	Lines et Multilinestrings
Boundary	National Park	Multipolygons
Place		Points

Tableau 1 Liste des couches nécessaires pour la réalisation du TD

Il se peut que votre carte soit différente de la Figure 5. Qgis attribue des couleurs de manière aléatoire, et vous avez peut-être choisi une zone différente.

1.4 Ajouter vos premières couches vectorielles

Passer cette section si vous avez extrait votre propre données avec QuickOSM dans la section 2.3, et dans ce cas aller directement à la section suivante.

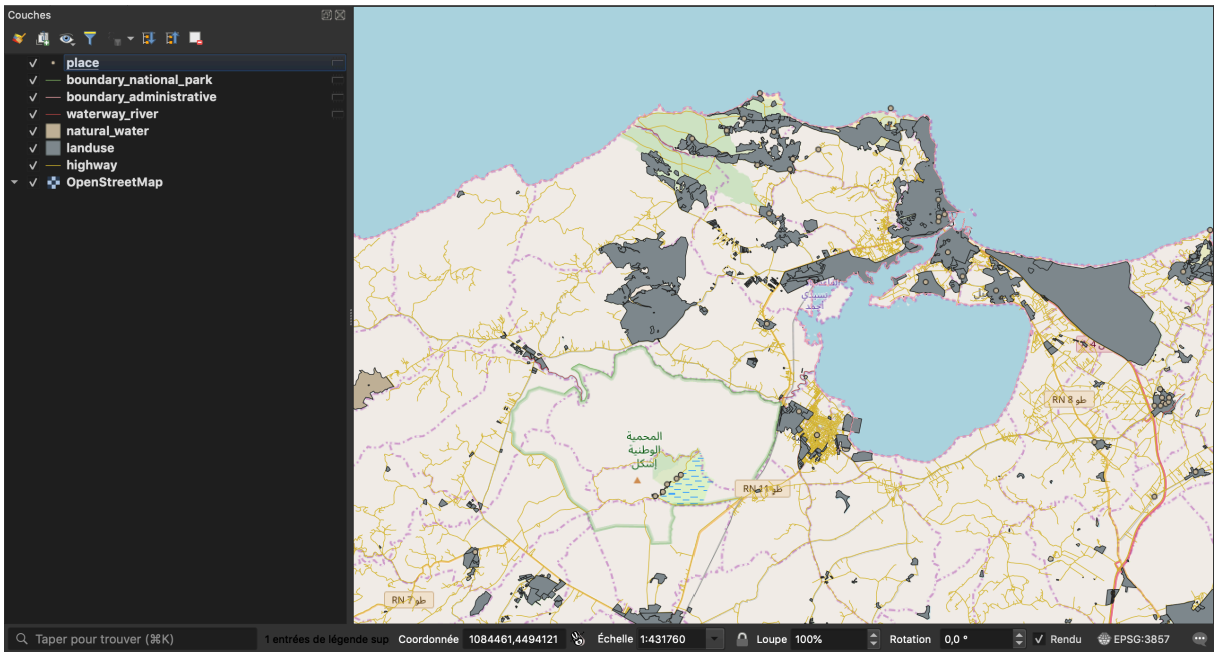


Figure 5 Exemple de données affichées après leur extraction avec QuickOSM ou après leur ajout pour la zone de Bizerte

Pour pouvoir afficher les données fournies avec ce TD :

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Couche*** ;
2. Cliquer sur ***Ajouter une couche*** ;
3. Cliquer sur ***Ajouter une couche Vecteur***. Cela va vous permettre d'ajouter les données des fichiers dont le nom finit en .shp notamment ;
4. Dans la case source, ***jeux de données vectorielles***, cliquer sur les trois petits points à droite et chercher le dossier qui contient les données ;
5. ***Choisir un des fichiers en .shp*** dans le dossier de vos données ;
6. Valider l'ajout, en cliquant sur ***Ajouter***. Cela devrait faire apparaître la couche d'information dans votre projet Qgis. Vous verrez notamment la couche d'information apparaître dans le panneau des couches à gauche de votre écran ;
7. ***Répéter l'opération pour tous les fichiers .shp*** que vous avez à votre disposition.

1.5 Réorganiser les couches

Dans le panneau de gauche qui contient vos couches de données, vous pouvez changer l'ordre des couches si vous le souhaitez. Plus les couches sont en haut, plus elles sont visibles. Les couches se superposent. C'est la raison pour laquelle, il est conseillé de mettre les données dans l'ordre suivant :

- Données vectorielles avec la forme ***Points*** tout en haut de la pile ;
- Données vectorielles avec la forme ***Lignes*** ensuite ;

- Données vectorielles avec la forme ***Polygones*** ensuite ;
- Données de type ***Raster*** tout en bas. Les données **raster** sont des modèles de données spatiales qui représentent l'espace sous la forme d'un tableau de cellules de même taille organisées en lignes et colonnes, et composées d'un ou de plusieurs canaux. Chaque cellule contient une valeur attributaire et des coordonnées de position. C'est l'équivalent d'une image avec des pixels. Derrière chaque pixel, il y a un mélange entre trois couleurs.

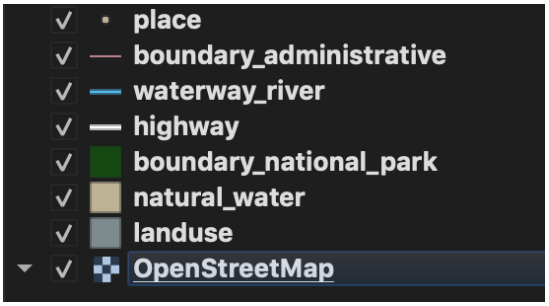


Figure 6 Exemple d'organisation des couches qui respecte la superposition fond de carte > rasters > polygones > lignes > points

Pour les changer d'ordre, faîtes simplement un glisser-déposer sur les couches.

Vous pouvez aussi à tout moment afficher ou cacher une couche de données en la cochant ou décochant dans ce même panneau.

2 Améliorer la lisibilité de votre carte

Après avoir arrangé les couches dans l'ordre qui vous arrange, vous verrez que les couleurs et symboles choisis par défaut ne vous conviennent pas forcément. Vous aimeriez peut-être mettre une couleur bleue pour les rivières ou encore afficher le nom des communes à côté du point qui les représentent...

Pour vous inspirer, voici des exemples de cartes :
https://gis.stackexchange.com/questions/3083/seeking-examples-of-beautiful-maps

2.1 Modifier les symboles et couleurs

Commençons par changer la couleur de la couche *waterway_river*, qui représente les différents cours d'eau de la zone.

1. Faites un ***clic-droit*** sur la couche ***waterway_river*** dans le panneau des couches ;
2. Sélectionnez l'élément ***Propriétés*** dans le menu qui apparaît, cela devrait ouvrir une nouvelle fenêtre ;
3. Vous devriez arriver dans l'onglet ***Symbologie*** de cette fenêtre, mais n'hésitez pas à cliquer dessus si ce n'est pas le cas ;

Depuis cet onglet vous pouvez modifier le motif et les couleurs à votre goût.

4. ***Changer la couleur*** pour mettre du bleu pour tester cette fonctionnalité ;
5. ***Augmenter un peu la largeur*** du trait pour bien voir les rivières ;
6. Cliquer sur ***OK*** pour valider vos modifications.

Il existe de nombreuses astuces pour produire des symboles de qualité, qui renseignent bien votre utilisateur de carte et qui soit visuellement agréable. Les routes sont par exemple la superposition de deux traits : un épais noir, sur lequel on met un trait blanc un peu moins large pour donner un effet de ligne blanche avec une bordure noire par exemple.

7. Modifier l'apparence de la couche ***highway*** en choisissant un des motifs par défaut, tel que celui qui s'appelle ***topo main road***.

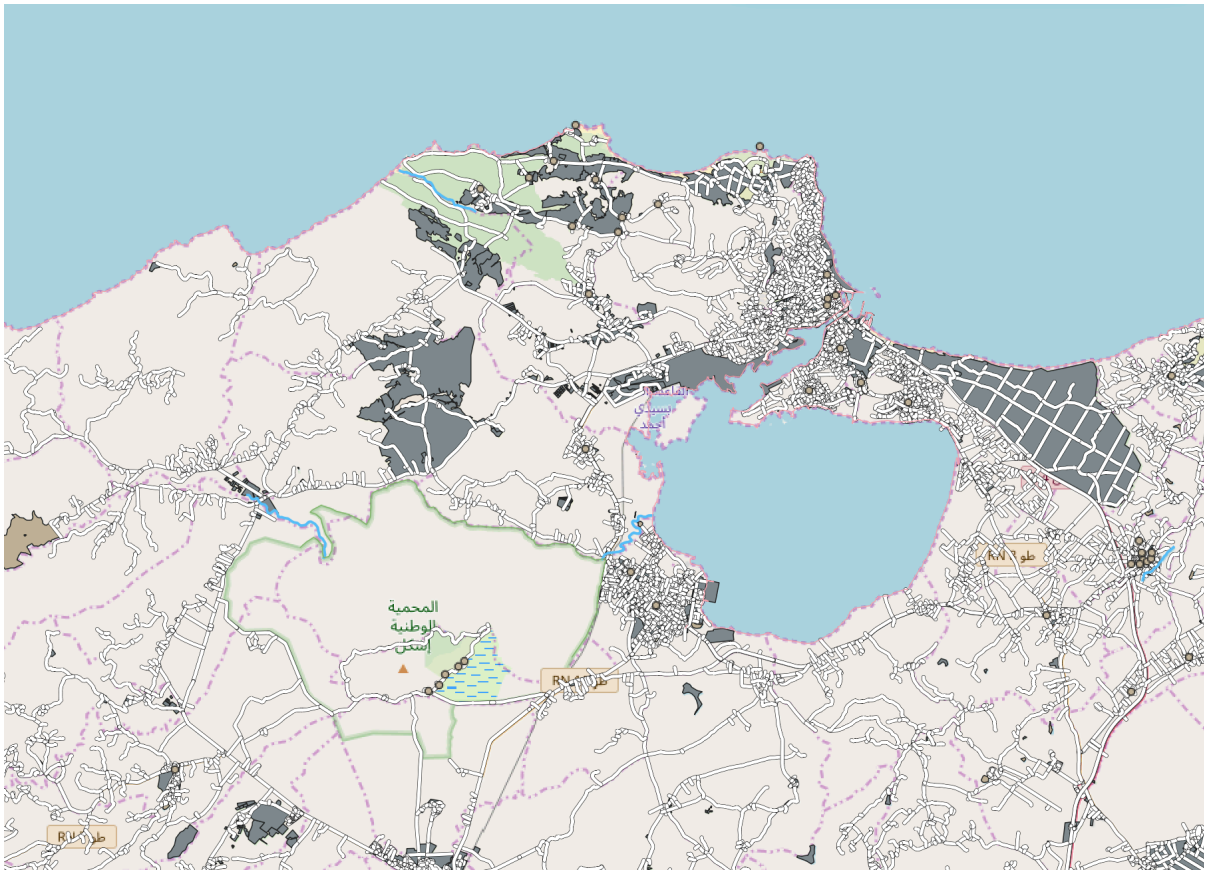


Figure 7 Exemple de la carte après avoir changé l'apparence des rivières et des routes pour la zone de Bizerte

Pour information : On peut voir que les routes sont des lignes qui ne semblent pas continues sur la carte. Il serait possible de jouer avec les styles pour faire comme si les routes étaient connectées. Vous pourriez également différencier les différents types de routes (nationales etc.), encore un peu de patience et vous saurez le faire.

Pour en savoir plus :
https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/training_manual/basic_map/symbology.html

2.2 Afficher ou Cacher la couche en fonction du niveau de zoom

Vous pouvez faire en sorte de ne rendre certaines couches de données visibles qu'à un certain niveau de zoom pour alléger vos cartes. C'est le cas par exemple des communes, que l'on ne veut voir que quand on a suffisamment zoomé.

1. Sélectionner la couche lieux ;
2. Faire un ***clic-droit sur la couche*** ;
3. Ouvrir le menu ***Propriétés*** qui s'affiche ;
4. Cliquer sur l'***onglet Rendu*** ;
5. En haut de cette petite fenêtre, ***cocher « Visibilité dépendante de l'échelle ».***
6. Dans la case ***maximum***, mettez par exemple ***1:80 000*** ; Cela correspond à l'échelle (et donc au niveau de zoom) à partir duquel on verra apparaître la couche ;

Important : pour connaître votre échelle d'affichage de carte, regardez en bas de la fenêtre de votre carte. Ce sera marqué quelque chose comme 1:53678, qui signifie que 1cm sur votre carte, correspond à 53 678cm dans le monde réel.

7. ***Valider*** ;
8. ***Retourner sur votre carte***. Selon votre niveau de zoom (ou plutot l'échelle), les points auront peut-être disparu. Si c'est le cas, zoomer jusqu'à les voir apparaître. Dans le cas inverse, dézoomer, jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

2.3 Changer le niveau de transparence d'une couche

Parfois, certaines couches d'informations en cachent d'autres. Et changer l'ordre des couches ne vous arrange pas. Pour résoudre ce problème, vous pouvez jouer sur ***le niveau de transparence de la couche***.

C'est le cas des limites du parc National d'Ischkeul, que l'on va rendre vert et légèrement transparent.

1. Sélectionner la couche boundary_national_park ;
2. Faire un ***clic-droit*** sur la couche ;
3. Ouvrir le menu ***Propriétés*** qui est apparu ;
4. Dans ***l'onglet Symbologie***, appliquer ***une couleur verte*** ;
5. En face de la case ***Opacité*** il y a un curseur que l'on peut faire varier pour modifier le niveau de transparence ;
6. ***Valider***, puis retourner voir votre carte pour constater votre super travail.

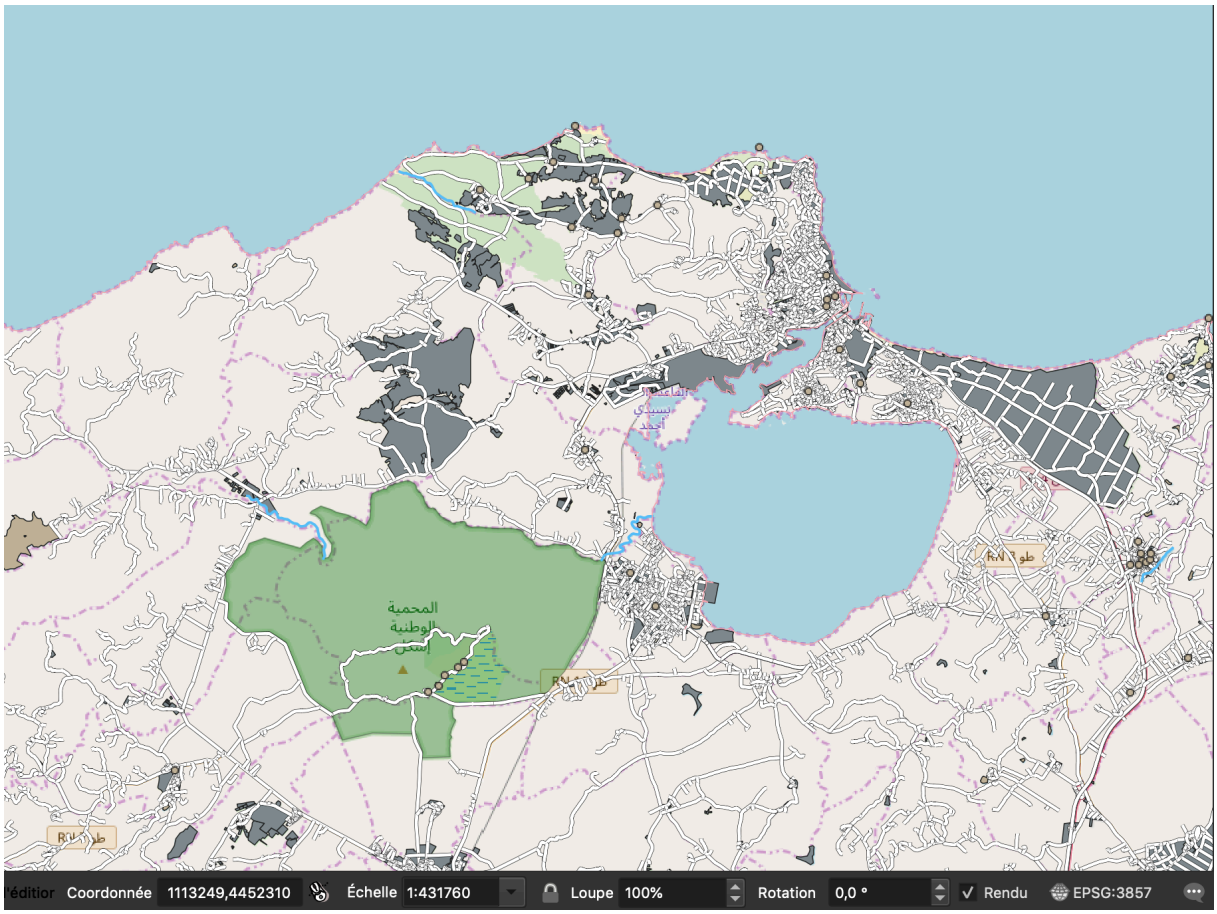


Figure 8 Vue de notre carte avec le parc national d'Ischkeul coloré en vert et avec une opacité de 35% qui permet de voir le fond de carte derrière lui

3 Ajouter de l'information pertinente sur la carte

Une des limites de notre carte dans son état actuel est qu'elle n'apporte pas beaucoup d'informations aux lecteurs. Par exemple, toutes les zones d'occupation du sol ont la même couleur, et on ne sait pas à quoi elles correspondent. Il y a des points qui représentent des villages, mais leur nom n'apparaît pas….

Toute la force des SIG est que ces objets visibles sur la carte ont également des ***attributs***, c'est-à-dire des informations complémentaires qui peuvent aident à faire passer vos messages aux lecteurs.

Pour pouvoir faire cela nous allons devoir ***explorer les données attributaires d'un objet*** et ***les utiliser*** pour améliorer notre carte.

3.1 Visualiser les attributs d'une couche

Chacune des couches de données vectorielles (polygones, lignes, points) contient de l'information qui peut être représentée dans un tableau. Ce sont les attributs, que l'on représente dans la table attributaire, une sorte d'Excel avec le détail des informations.

Par exemple, pour voir les données contenues dans votre couche ***places*** (qui représente les lieux/villages/villes) :

1. ***Sélectionner la couche places*** dans le panneau des couches à gauche de votre écran ;
2. Faites un ***clic-droit*** sur cette couche ;
3. Cliquer ensuite sur ***ouvrir la table attributaire***. (Raccourci : Vous pouvez aussi cliquer sur cette icône  dans le menu Qgis pour ouvrir la table attributaire de la couche sélectionnée rapidement.)

Vous tomberez alors sur la liste de tous les lieux que votre couche contient. Chaque ligne correspond à un point sur la carte.

	full_id	osm_id	osm_type	addr_gover	int_name	is_in_cont	is_in_coun	is_in_co_1	is_in_gove	name	name_ar	name_ber	nan
1	n5657552454	5657552454	node							العوينة	العوينة		
2	n5657552453	5657552453	node							باب رأس الجبل	باب رأس الجبل		
3	n6039086407	6039086407	node							منزل جميل	منزل جميل		Manzil
4	n5657552455	5657552455	node							بئر معيشيش	بئر معيشيش		
5	n6915295920	6915295920	node							بني عوف	بني عوف		
6	n2622754291	2622754291	node							سيدي سالم	سيدي سالم		
7	n2622629284	2622629284	node							مدينة	مدينة		
8	n3771493269	3771493269	node							الزواوين	الزواوين		
9	n3530082990	3530082990	node							رأس زبيب	رأس زبيب		
10	n5657552450	5657552450	node							القوارة	القوارة		
11	n5657552449	5657552449	node							حي السويس	حي السويس		
12	n5657552452	5657552452	node							الزريبة	الزريبة		
13	n5657552451	5657552451	node							باب تونس	باب تونس		
14	n1838990746	1838990746	node	Bizerte		Africa	Tunisia	TN	Bizerte	عين التلّة	عين التلّة		
15	n1838990743	1838990743	node	Bizerte		Africa	Tunisia	TN	Bizerte	دوار الغيران	دوار الغيران		

Figure 9 Exemple de la table attributaire de la couche places.

4. ***Explorer cette table*** pour voir les informations qu'elle contient.

Vous constaterez que pour chaque ville/village, il y a beaucoup d'informations enregistrées (attributs). Nous pouvons utiliser ces informations pour améliorer notre carte, par exemple en ajoutant les noms des villes/villages à côté de leur point.

3.2 Afficher des noms sur les formes (Étiquettes)

Si vous voulez le nom des villes/villages à côté du point qui les représente, vous pouvez utiliser l'option Étiquettes.

1. Sélectionner votre lieux ;
2. Faire un clic-droit ;
3. Sélectionner le menu Propriétés qui est apparu ;
4. Cliquer sur l'***onglet Étiquette*** ;
5. Dans le menu déroulant, choisir ***Étiquette simple ;***
6. Dans le menu déroulant qui s'appelle ***Étiqueter avec***, choisir ***name*** ;

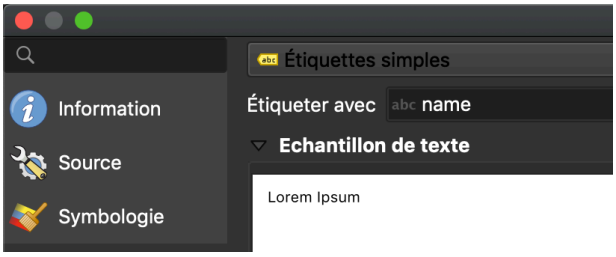


Figure 10 Fenêtre pour l'ajout d'une étiquette avec l'attribut name de la couche place qui représente les villes et villages

Cette liste déroulante contient en fait le nom de toutes les colonnes de la table attributaire. Il vous demande donc ***avec quelle colonne il doit créer les étiquettes*** qui apparaitront à côté des points ;

7. Valider ;
8. Retourner voir le résultat de votre travail.

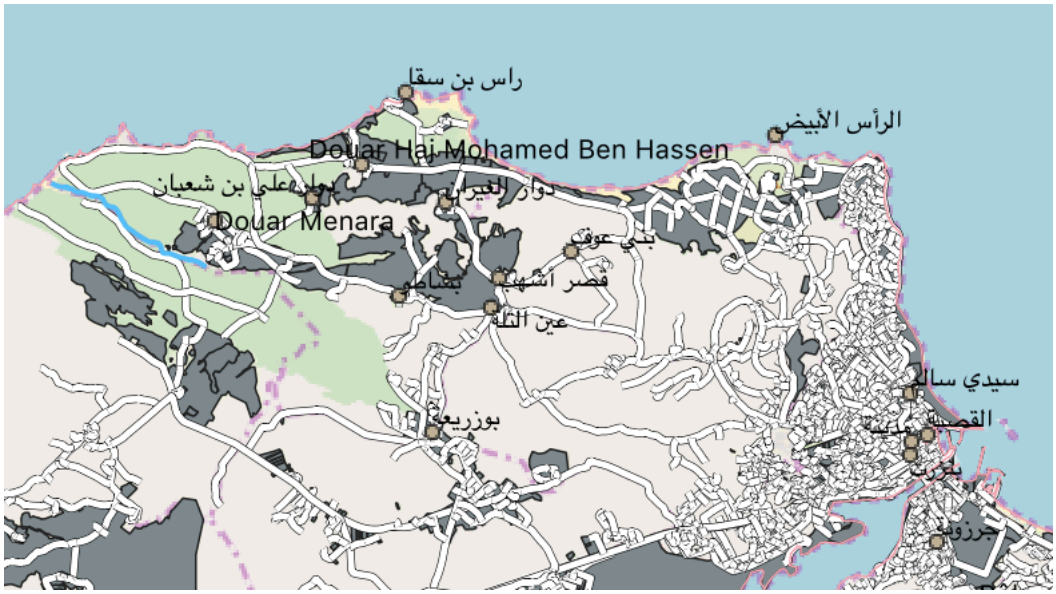


Figure 11 Extrait de la carte avec des étiquettes de noms de villes et villages en français et arabe

Vous allez certainement constater que certains noms sont en français et d'autres en arabe… Pas très pratique, ou en tout cas pas très cohérent pour le lecteur. Il faudrait peut-être lui mettre tous les noms en arabe pour faire une belle carte.

1. ***Ouvrir la table attributaire*** de la couche à nouveau ;
2. ***Chercher le nom de la colonne*** qui contient les noms uniquement en ***arabe***,

3. ***Changer les étiquettes*** pour qu'il n'y ait que les noms arabes.
4. Retourner voir votre carte ! Félicitations !

En zoomant sur les nom des villages, vous voyez que leur taille diminue à mesure que vous zoomez… Pas facile à lire. Changeons ça !

3.2.1 Modifier l'apparence des étiquettes

Les étiquettes disposent actuellement d'une taille ***relative*** (proportionnelle) à l'échelle (et donc à votre niveau de zoom). On aimerait que cette taille soit ***absolue***, qu'elle ne bouge pas et que le texte grossisse quand on zoome dessus.

1. Sélectionner la couche, faites un clic-droit dessus et ***ouvrez le menu Propriétés*** ;
2. Choisir l'***onglet Étiquette*** ;

Dans cet onglet, vous verrez que vous avez une liste de petits menus dont un qui s'appelle Texte, un autre Ombre, Tampon etc. Ce sont ces petits menus qui vous permettent de changer l'apparence de vos étiquettes.

1. Choisir le ***sous-menu Texte*** (il se peut que vous y soyez déjà par défaut) ;
2. Dans la case taille ***mettez 1000*** ;
3. Au lieu de points (qui est une échelle relative), mettez « Mètres à l'échelle » qui est une unité absolue ;
4. Valider et retourner voir votre joli travail.

Les tailles des étiquettes sont désormais absolues et de taille suffisante pour votre lecteur. Mais vous pouvez faire mieux pour rendre le texte lisible. Retournez dans les propriétés de la couche et l'***onglet Étiquette***.

5. Choisir le sous-menu ***Ombre*** ;
6. Cocher la case « Dessiner une ombre portée ».

Cela va améliorer la visibilité de votre texte.

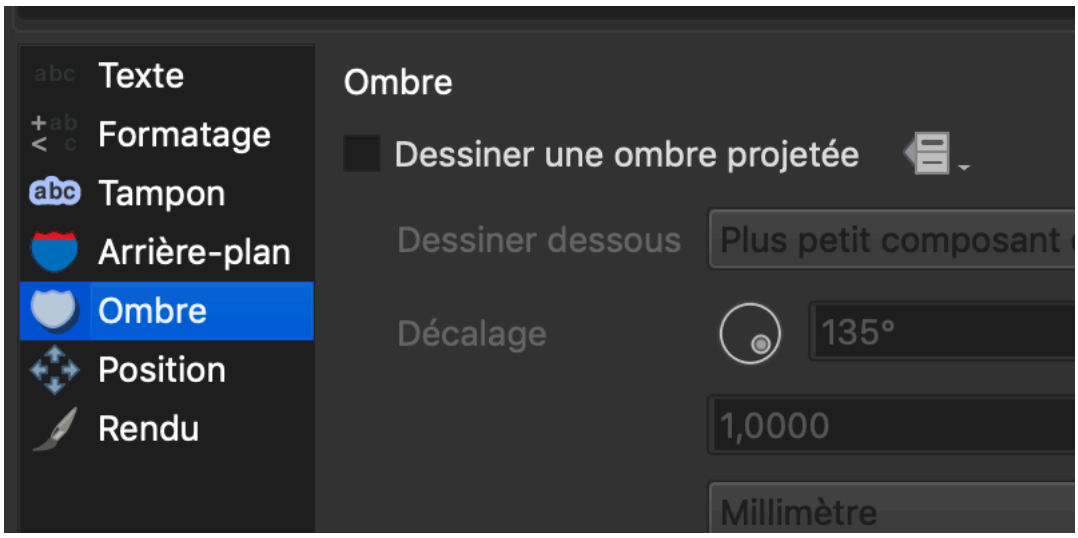


Figure 12 Présentation du sous-menu Ombre qui permet d'ajouter une ombre portée sur les étiquettes dans Qgis

En plus de l'ombre, on conseille souvent d'utiliser l'option Tampon, pour ajouter une petite bordure autour du texte.

7. Choisir le sous-menu ***Tampon*** ;
8. ***Cocher*** la case ***Afficher un tampon***.

9. Valider en cliquant sur OK en bas à droite ;
10. Retourner constater le fruit de vos efforts. C'est beaucoup mieux !



Figure 13 Exemple d'étiquettes aillant une taille absolue, une ombre portée et un tampon

Pour information : Si vos étiquettes débordent sur les points de la ville, vous pouvez aussi jouer sur l'onglet Position, en définissant une distance et une direction par rapport au point. Vous pouvez aussi changer la police, ou mettre en gras grâce aux sous-menus Texte et Formatage. Il est aussi possible de ne faire apparaître les étiquettes qu'à certaines conditions dans l'onglet « Rendu pour les experts » ! Pour en savoir plus : https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/training_manual/vector_classification/label_tool.html

3.2.2 Étiqueter des routes ou des rivières

Étiqueter des routes ou des rivières, c'est un peu différent. L'étiquette doit souvent se mettre parallèle au cours d'eau ou à la route pour que ce soit joli.

1. Sélectionner la couche highway (routes) ;
2. Faire un clic-droit, ouvrir le menu ***Propriétés*** ;
3. Choisir à nouveau l'onglet ***Étiquettes*** ;
4. Choisir le sous-menu ***Position*** ;
5. Dans la partie position, cocher ***Incurvé*** ;
6. Vous pouvez en profiter pour modifier les paramètres de taille, de couleur, ajouter un tampon et ombre pour rendre ces étiquettes plus visibles ;
7. Valider et admirer votre travail.



Figure 14 Une étiquette incurvée pour le nom d'une route

Pour information : On pourrait encore améliorer cette étiquette, en changeant légèrement son emplacement pour qu'elle n'empiète pas sur la route. On pourrait aussi jouer sur le sous-menu Rendu, pour que l'étiquette n'apparaisse que quand on a vraiment zoomé.

3.3 Classifier vos données : des couleurs différentes au sein d'une même couche et une légende pour les expliquer

Les étiquettes sont un bon moyen de communiquer de l'information, comme les noms des places, mais elles ne sont pas toujours adaptées pour représenter l'information qui nous intéresse. Par exemple, disons que quelqu'un veut savoir quels sont les modes d'occupation des sols. Plutôt que de mettre une étiquette, verger, céréales, ville, marais, zone industrielle etc. le mieux serait de mettre une couleur différente pour chaque zone et de mettre une jolie légende sur votre carte.

Pour pouvoir faire cela, il va falloir classer ou plutôt classifier nos données en catégories :

1. Sélectionner la couche ***landuse*** ;
2. Faire un clic-droit et ouvrez le menu ***Propriétés*** ;
3. Aller sur l'onglet ***Symbologie*** ;
4. Cliquer sur le menu déroulant qui indique ***Symbole unique*** et le changer en ***Catégorisé***:

1. Dans le nouvel onglet, dans la liste déroulante ***Colonne*** sélectionner ***landuse***
2. Dans la liste déroulante ***Palette de couleurs***, choisir ***Spectral***.
3. Cliquer sur le bouton ***Classer***. Cela va avoir pour effet de vous montrer les différentes catégories de landuse qui existent dans votre couche d'informations, et leur attribuer une couleur spécifique.

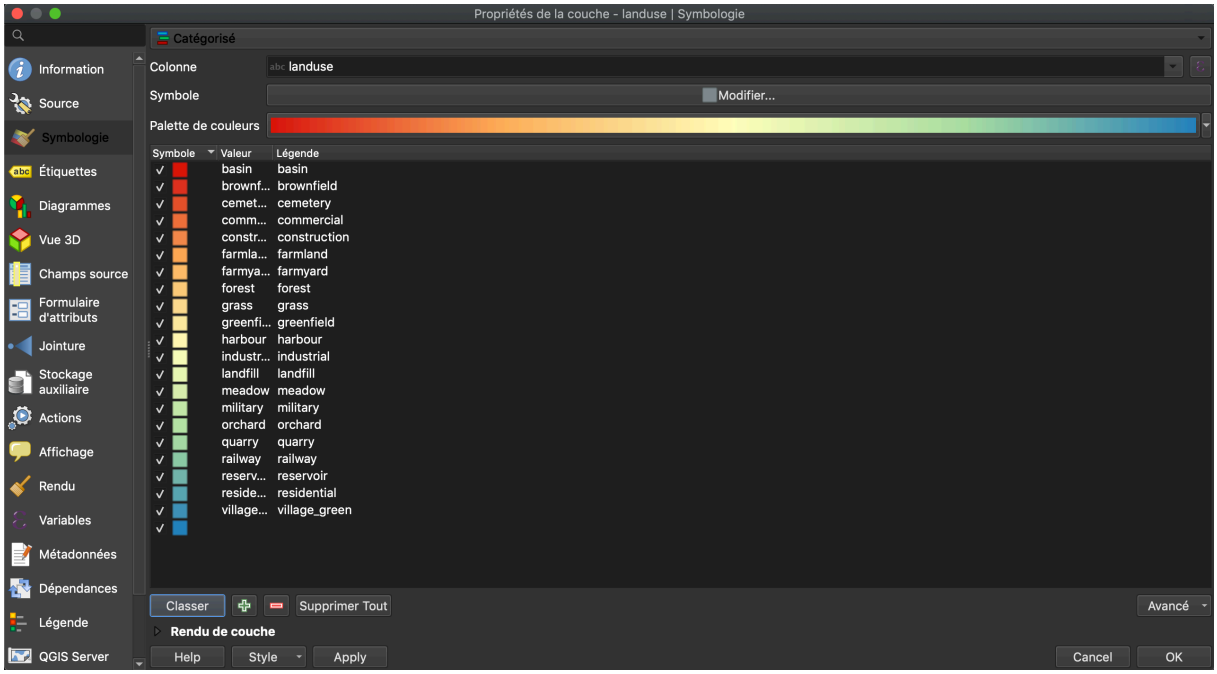


Figure 15 Fenêtre qui montre les différentes classes d'occupation du sol, auxquels ont été attribué des couleurs différentes

4. Cliquer sur ***OK*** et retourner voir votre travail. Incroyable !
5. Cliquer sur la flèche (ou le signe plus) à côté de landuse dans le panneau des couches, vous verrez votre légende apparaître.

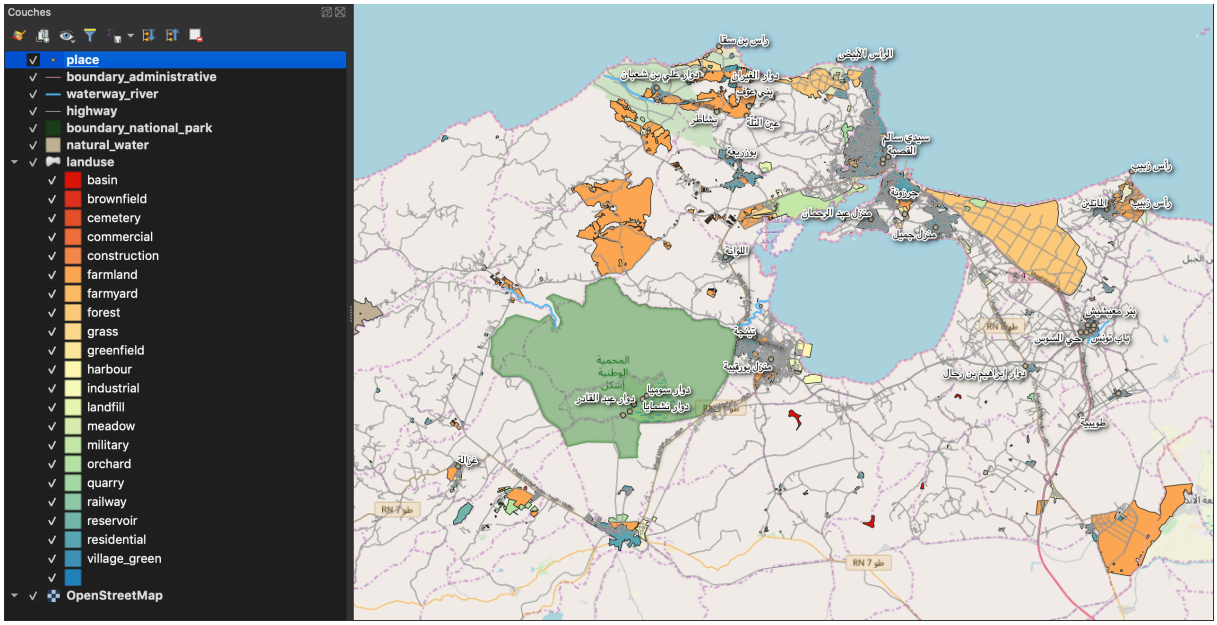


Figure 16 Occupations du sol légendée avec différentes couleurs

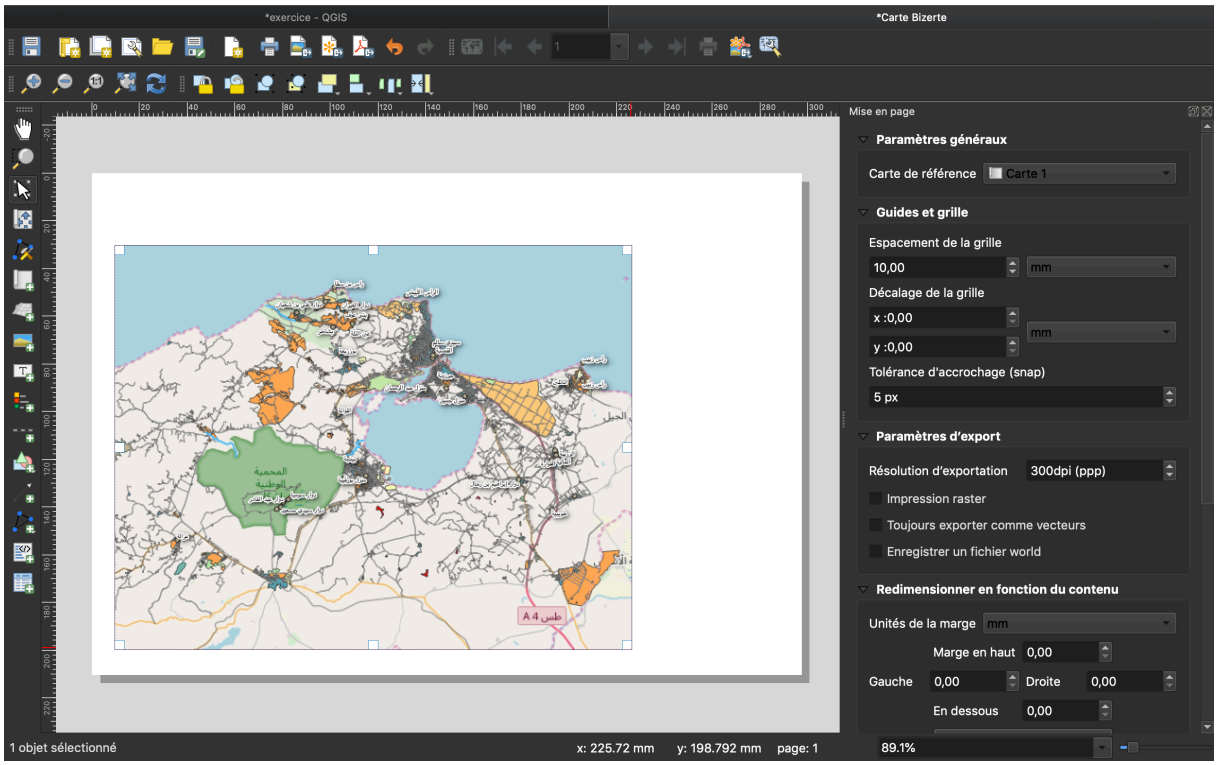
Pour information : Vous pouvez modifier individuellement la couleur et le motif de chacune des classes (en mettant des petits symboles d'arbres sur les vergers par exemple). Il existe de nombreuses méthodes de classification plus complexes que celle présentée : https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/training_manual/vector_classification/classification.html

4 Publier votre première carte

Enfin ! Toutes vos données sont prêtes pour publier une première carte de la zone. Cela dit vous pouvez encore bien améliorer les différentes couches d'informations avant de la publier si vous le souhaitez !

4.1 Créer une nouvelle mise en page

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Projet*** ;
2. Sélectionner ***Nouvelle mise en page.***
3. ***Donner un nom*** à votre nouvelle mise en page (*Carte Bizerte* par exemple) puis valider. Cela aura pour effet d'ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous permettre de composer votre carte comme vous le souhaitez. C'est une page blanche qu'il faut remplir.
4. Pour commencer, cliquez sur le bouton ***Ajouter une nouvelle carte*** : 
5. Sur votre page blanche, ***cliquer dans un coin de le feuille et tirer votre sélection*** pour former le cadre qui contiendra votre carte.



Vous pouvez remplir la page, ou ne mettre la carte que sur un petit bout de votre page. Dans tous les cas, laissez un peu de place pour votre titre de carte, l'échelle, la légende et la flèche d'orientation. Après avoir dessiné votre cadre, la carte apparaîtra sur la page avec l'emprise et le niveau de zoom que vous aviez dans votre carte Qgis. Mais il vous est possible de modifier cela. Ne vous inquiétez pas si la résolution de la carte ne semble pas bonne, c'est pour charger la carte plus vite. La résolution se règle dans le panneau de droite, et par défaut c'est 300dpi, ce qui est une très haute définition qui se verra au moment de l'export de votre carte.

6. Zoomer et dézoomer sur la page (mais pas sur la carte !) en utilisant ces boutons :



7. Zoomer et déplacer la carte dans la fenêtre principale de QGIS. Vous pouvez aussi déplacer la carte en utilisant l'outil Déplacer le contenu de l'objet : 

Lorsque vous zoomez, la vue de la carte ne se rafraîchit pas. Ce comportement est présent pour éviter de redessiner la carte lorsque vous zoomez sur la page où vous êtes mais il permet également de montrer que la page sera dans une résolution non adaptée lors du zoom.

8. Forcer la carte à se rafraîchir en cliquant sur ce bouton :



4.1.1 Ajouter un titre à votre carte

Votre carte semble maintenant bien sur la page, mais vos lecteurs/utilisateurs ne savent pas encore ce qu'elle dit. Ils ont besoin d'un peu de contexte, qui correspond à ce que vous ajoutez comme éléments cartographiques. Ajoutons tout d'abord un titre.

1. Cliquez sur ce bouton 
2. Cliquez sur la page, au-dessus de la carte, et une étiquette apparaîtra en haut de la carte.
3. Redimensionnez-la et placez-la en haut au centre de la page. Elle peut être redimensionnée et déplacée de la même façon que lorsque vous avez redimensionné et déplacé la carte.

Lorsque vous déplacez le titre, vous remarquerez que des lignes directrices apparaissent pour vous aider à positionner le titre au centre de la page.

9. Sélectionnez l'étiquette en cliquant dessus ;
10. Cliquer sur le sous-menu Propriétés de l'objet ;
11. Dans la case propriétés dans le panneau de droite, changez le texte de l'étiquette en « Carte de Bizerte » par exemple ;
12. Vous pouvez utiliser cette interface pour configurer les options de police.

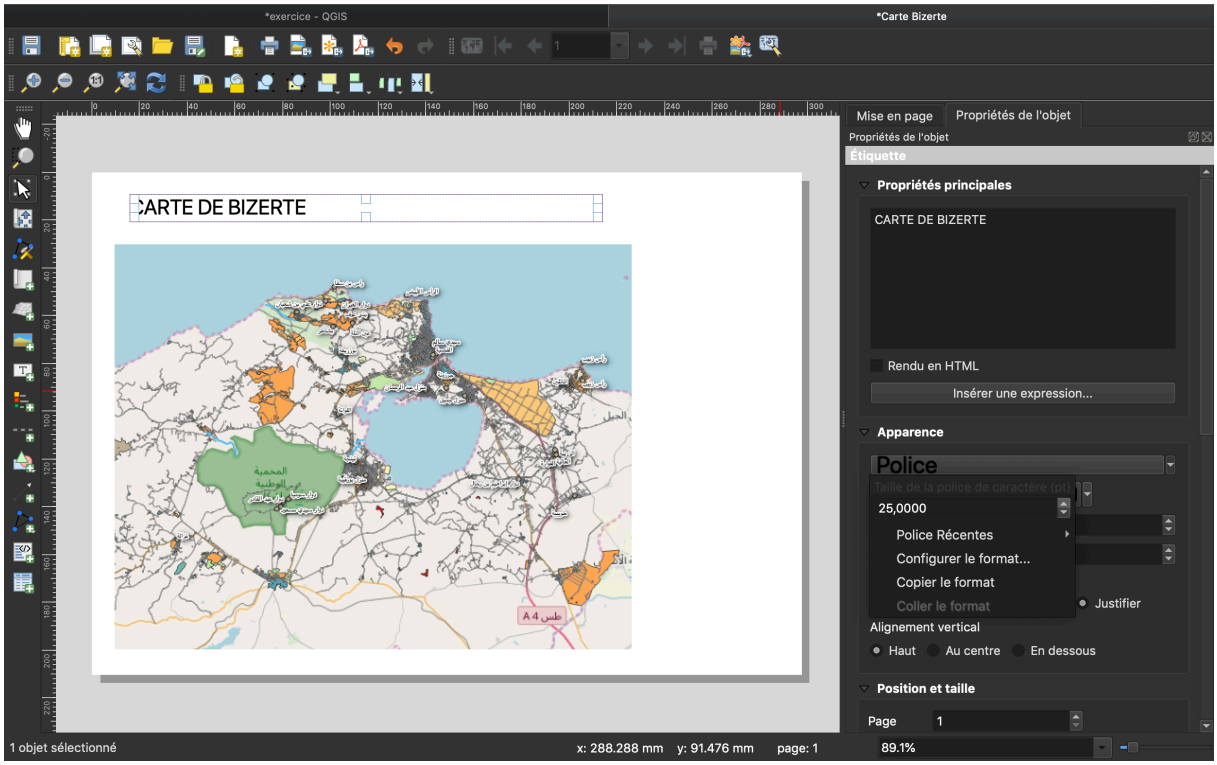


Figure 17 Ajout d'un titre sur la carte avec une police de 25

4.1.2 Ajout d'une légende

Le lecteur de la carte doit aussi maintenant pouvoir voir ce que les différentes choses sur la carte signifient. Dans certains cas, comme avec les noms de lieux, c'est assez logique. Dans d'autres cas, c'est plus difficile de deviner, comme avec les couleurs des occupations du sol. Il s'agit donc d'ajouter une légende pour décrire ces couleurs.

1. Cliquer sur ce bouton 
2. Cliquer sur la page pour placer la légende, et déplacez-la où vous voulez :

Vous verrez que certains éléments de la légende ne sont pas nécessaires et ajoutent de la confusion. Vous pouvez enlever ces éléments non souhaités.

3. Décocher la case ***Mise à jour auto***, pour pouvoir changer manuellement la légende ;
4. Dans l'onglet ***Propriétés de l'élément***, vous trouverez le panneau ***Élements de la légende*** ;
5. Sélectionner l'entrée ***OpenStreetMap***.
6. La supprimer de la légende en cliquant sur le bouton moins : 

Il y a également beaucoup d'éléments dans cette liste qu'il faudrait peut-être enlever s'ils n'apportent pas grand-chose. Comme les couleurs sont parfois proches on ne sait pas bien dans quelle classe, les formes se trouvent. Mais vous saurez comment améliorer ça avec un peu de temps.

Vous pouvez aussi renommer les éléments de la légende pour les mettre en arabe directement dans cette liste.

Sélectionnez une couche dans la même liste.

7. Cliquer sur le bouton Édition : 

8. Renommer les couches ;
9. Paramétrer la ligne `landuse` en faisant un clic droit dessus et en cochant la case ***Caché***
10. Comme la légende sera probablement élargie avec les nouveaux noms des couches, vous pouvez déplacer et redimensionner la légende et/ou la carte.

CARTE DE BIZERTE

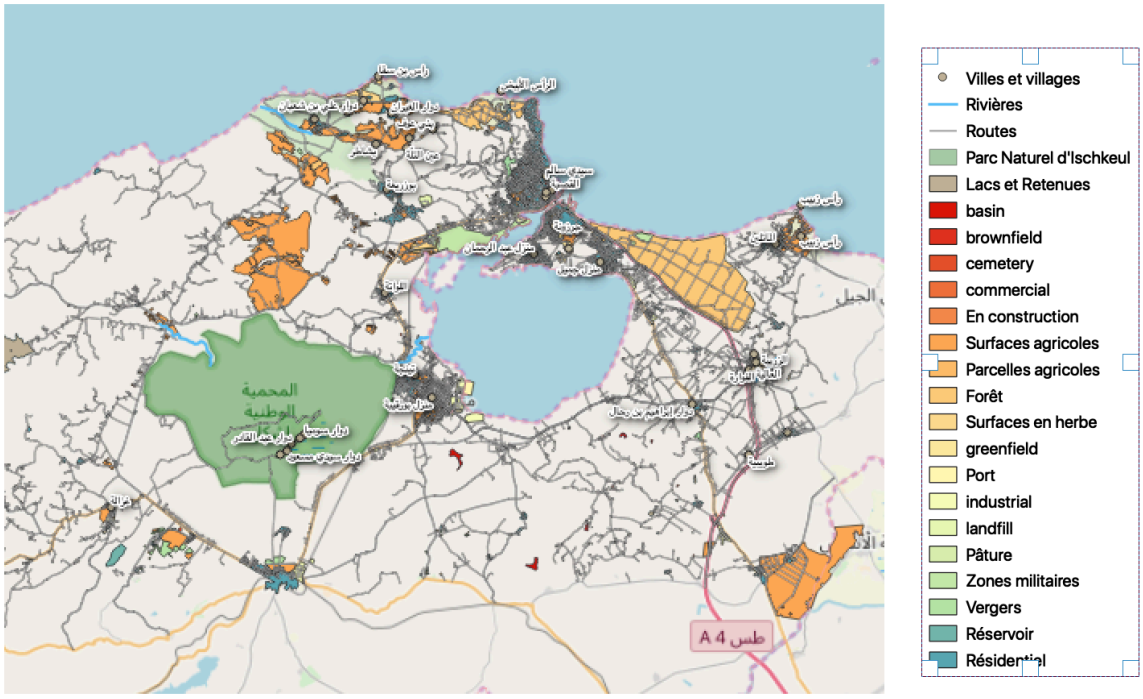


Figure 18 Exemple d'une carte avec une légende en cours d'édition

4.1.3 Ajout d'une échelle

Selon le même principe insérer une échelle :

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Ajouter un élément*** ;
2. Cliquer sur ***Ajouter une Echelle graphique***.

Encore une fois de nombreuses options sont disponibles. N'hésitez pas à faire un clic-droit puis Propriétés de l'objet pour modifier votre échelle.

4.1.4 Ajout d'une flèche d'orientation

Étrangement Qgis ne dispose pas d'outil d'insertion de flèche d'orientation en lien dynamique avec la vue, c'est vous qui devez orienter la flèche… Passez par le menu

1. Ajouter un élément
2. Ajouter flèche
3. Dessiner votre flèche.

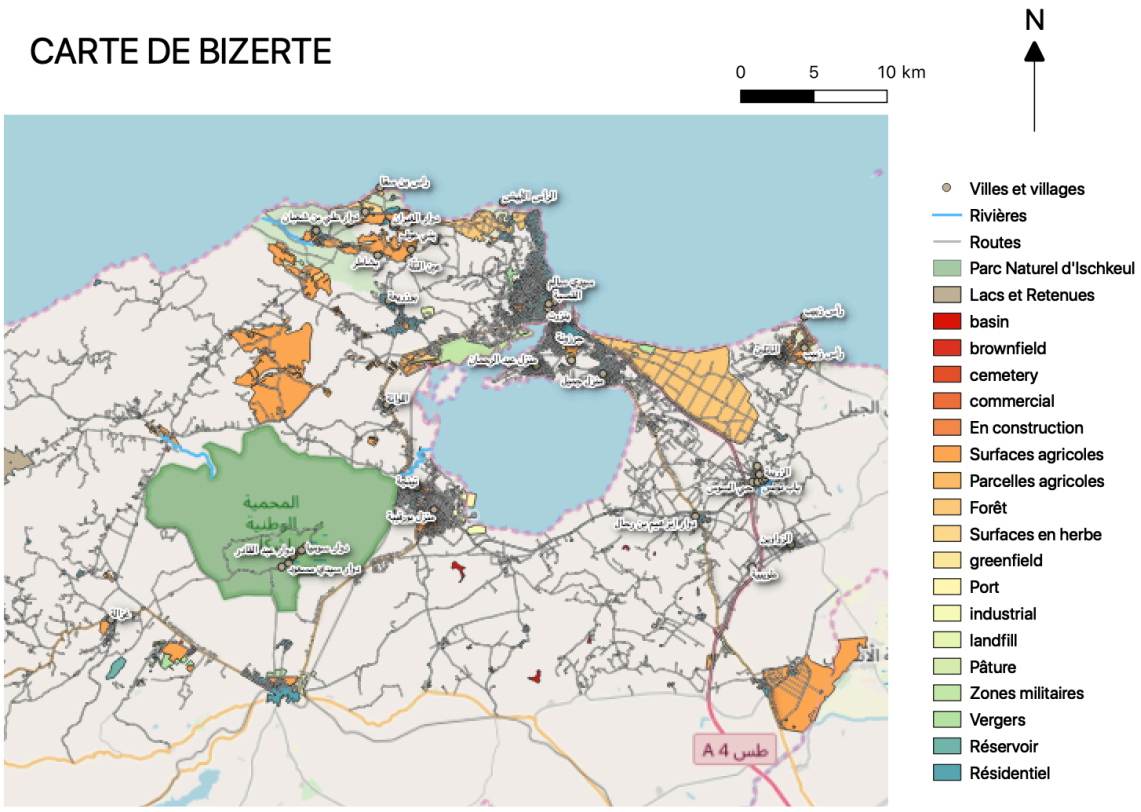


Figure 19 Carte avec Légende, Échelle et Flèche d'orientation

Mais bien sûr vous pouvez faire beaucoup mieux que cette carte. Pour l'exercice nous n'y passerons pas beaucoup plus de temps, et allons passer directement à l'exportation de la carte pour pouvoir la mettre dans un rapport, un PowerPoint, l'imprimer ou simplement pour la partager avec un collègue.

4.2 Publier votre carte

Ces trois autres boutons  vous permettent d'exporter la page de la carte dans un fichier. Il y a trois formats d'exportation à choix :

- Exporter comme Image ;
- Exporter comme SVG ;
- Exporter comme PDF.

Exporter comme une image vous donnera une sélection de différents formats courants d'image. C'est probablement l'option la plus simple que nous vous recommandons pour cette première approche. Valider toutes les étapes puis ouvrir votre nouveau fichier.

Félicitations !